“一带一路”倡议背景下高校工程学生“数字赋能”学习英语技能研究

李翠翠[1] 李瀚源[2]

1. 西南交通大学希望学院 四川成都 610400
2. 四川建筑职业技术学院 四川德阳 618000

摘 要：本文在“一带一路”倡议背景下，深入探讨了高校工程学生“双创”（创新、创业）模式优势，研究工程经验和英语技能学习对未来发展优势。研究指出，“一带一路”倡议的推进不仅促进了沿线国家的经济合作与文化交流，也对高校工程类学生提出了更高的英语技能及创新创业能力要求。本文通过分析校企合作模式及“数字赋能”平台（如AR技术）在工程学生“双创”技能培养中的应用，揭示了其在学习效率、实践能力及创新思维培养方面的显著优势。通过“数字赋能”平台使用可以建立3D模型，全方位了解工程结构和部件，将现场工程按比例缩小成可视化模型，结合工程英语讲解，有效提升了学生的英语应用能力和创新创业思维。本文还提出了相应的策略建议，以期为高校工程学生“双创”英语技能培养提供实践指导和理论支持。

关 键 词：“一带一路”倡议；校企合作；AR技术；数字赋能；

基金项目：“四川省哲学社会科学重点研究基地——西华师范大学四川省教育发展研究中心立项项目”——数字化赋能教育教学模式“双创”研究—以《结构设计原理》专业课为例（课题编号：CJF23070）；中国民办教育协会规划课题（学校发展类）—智慧科技下高校与地方、行业、企业 AR 学习模式产教融合研究（课题编号：CANFZG24101）。

引言

在全球化日益加深的今天，“一带一路”倡议作为促进国际合作与发展的重要平台，不仅推动了沿线国家的经济繁荣，也对高校教育提出了新的挑战与机遇。特别是对于高校工程学生而言，其未来就业发展面向国际，那么工程技能和英语结合是他们扩展未来的重要优势。但是目前学生专业课课程单一，学生无法在校园内获得足够施工经验和英语技能，无法毕业即达到国际工程发展要求，我国去年毕业生1000多万人，这些学生面临这专业不对口、就业压力大、工程经验不足和英语交流困难等等问题。怎样通过“双创”教育将学生感兴趣科技与学习结合是现阶段教师应该寻求的新路径。麻省理工学院启动了“新工程教育转型 NEET 计划”，旨在培养能够 引领未来产业界和社会发展的工程领军人才。佐治亚理工学院的“设计未来 2035 战略规划”致力于培养具有创新创业精神的优秀人才。同时，欧洲英德法等国都在积极探索工程教育改革，面向未来培养工程人才。

因此，基于课程建设与行业的需求性，“双创”教育利用现有的电子设备、AR技术、BIM技术和人工智能等提高学生实践经验和英语技能，形成数字科技与产学融合成符合现代教育、发展及应用的三合一体化创新联合体。优化实践性教育教培教学方法，推动“一带一路”发展速度。

一、工程学生工程经验及英语技能学习现状

（一）工程经验需求分析

“一带一路”倡议涉及多个国家和地区，各地区在建设期都需要大量有经验中国工程师驻外工作，如暹粒吴哥国际机场建设期就有超过3000名来自中国在现场开展工作，这些工程人员需要具备参与多元化项目的能力，了解不同地区的工程标准、法规和文化背景，积累丰富的跨国项目经验。同时，在团队合作与跨文化交流方面。工程学生需要具备与来自不同国家和地区的人员有效沟通和协作的能力，解决跨文化交流中的障碍，共同推进项目进程，因此良好英语交流能力是不可或缺优势，工程建设中涉及的项目管理、中英合同和施工计划流程等都需要有精确英语交流才能保证工程顺利开展。

（二）英语技能需求分析

在“一带一路”倡议的推动下，工程学生的英语

技能成为其国际竞争力的重要组成部分。工程学生在国际项目中需要频繁使用专业术语，如建筑、土木、机械、电气等各领域的专有名词和技术表达。他们必须熟练掌握这些术语的英语表达，确保在技术方案讨论、设计审查、施工指导、数据核对、合同研判等环节中能够准确传达信息，避免误解和错误。对于多国项目合作，熟练精确英语技能可妥善处理文化差异带来的挑战，建立良好的人际关系，促进项目团队的和谐与高效运作。

（三）工程学生学习问题

在“一带一路”倡议背景下，尽管工程学生面临着广阔的就业前景和国际化的发展机遇，但他们在学习过程中也面临着诸多挑战和问题，这些问题主要体现在以下几个方面：

1.高校工程专业理论课程偏多，实践项目由于安全性和场地条件限制在整个课程体系里安排较少，学生获得实践经验太少，因此，课程改革需要关注教学内容的更新，及时引入工程实践中的新技术、新方法，使教学内容与工程实践紧密相连，提高学生的实践能力和问题解决能力。

2.工程专业学生英语能力较弱，由于环境和自身因素导致其英语属于薄弱项目，听说更是对他们来说的一座大山，这表现在学生难以准确理解和使用工程英语，无法准确翻译工程合同和工程图纸。

3.工程学生就业压力大，毕业之后所入职岗位专业不对口，对于新技术新技能掌握也不如其他专业学生，这导致他们就业困难。

二、“数字赋能”平台搭建

（一）平台体系搭建调查

利用现代网络优势和手机优势，运用现有资源利用慕课、微信公众号、学习通等平台发布调查问卷。调查学生对实践学习途径、方式、类型和课堂讨论主题类型四个方面展开：

1.问卷设计

兴趣方向：询问学生对哪些类型的工程实践（如桥梁建设、高层建筑、基础设施等）更感兴趣。

视频获取途径：了解学生倾向于通过何种方式获取学习视频（如平台直接提供、自行搜索、同学分享等）。

视频模式偏好：探讨学生更喜欢的教学视频模式（如理论讲解+实操演示、纯纪录片、互动问答式等）。

课堂讨论主题：收集学生期望在课堂上深入讨论的主题或问题。

2.数据收集与分析

收集数据：通过在线问卷系统或平台内置的调查工具收集学生反馈。

数据处理：使用统计软件SPSS软件进行多元logistic回归模式进行分析得到表1数据：

表1 调查主题独立性

模型	R 方	R 方变化量	F 变化量	自由度 1	德宾 - 沃森
1	0.723	0.536	2.264	2	1.982

R方为0.723，表示模型中的自变量解释了因变量变异的72.3%。这是一个相对较高的值，表明模型能够很好地拟合数据。

德宾-沃森统计量为1.982，接近2，这通常表明残差之间没有明显的自相关性。说明选择实践视频数据在学生选择过程中不会受到意向和厌恶等因素干扰，具有选择的独立性。

基于实践学习途径、方式、类型和课堂讨论主题四个方面，对应采用数字化方式AR、视频、游戏和方针四种学习方式进行数据整理得到柱状图1。

图1 实践学习意向调查



从图中可看出，学生对于学习更倾向于AR和仿真方式学习，根据数据调查建立数字化工作室，工作室利用AR技术、PC端、小程序端 及WEB端建立VR虚拟系统，采用3DMAX、REVIT等技术完成3D模型并导入虚拟系统进行仿真演练。

（二）数字平台建设

1.视频学习模块

利用AR技术，将虚拟元素与现实场景结合，提供直观的学习体验。开发VR虚拟系统，通过3DMAX、REVIT等技术构建的3D模型导入虚拟环境，进行仿真演练，见图3.2。提供VR设备接入支持，学生可通过VR眼镜等设备进行沉浸式学习，通过分析真实的工程案例，采用问题导向学习和项目式学习（PBL）的方式，引导学生主动思考和解决问题，见图2、图3、图4。

图2 VR设备



图3 仿真模拟



图4 案例学习



2.互动讨论模块

根据学生的学习主题、兴趣偏好等数据，智能推荐学习资源和学习路径，平台会实时跟踪学生的学习进度，记录学生的观看视频时长、完成练习题数量、参与讨论次数等数据，并且在模拟演练中，系统会根据学生的操作给出评分和改进建议。

3.平台的评估与反馈

为了确保“数字赋能”平台的运行效果，我们定期对平台进行评估和调整。采用学生评估和教师评估两种方式，学生评估通过问卷调查、学习满意度评价等方式，收集学生对平台功能、资源质量、互动效果等方面的反馈意见。这些意见将作为平台改进的重要依据。教师评估邀请教师对平台的使用情况进行评估，了解他们对平台功能的满意度、对教学效果的认可度以及改进建议等。

三、数字平台“双创”教育英语技能培养的优势

（一）工程学生“双创”教育英语技能培养中的实践案例

1.实践案例：平台设计了一系列基于真实工程案例的PBL项目，如“智能绿色建筑设计”。学生需以团队形式，从项目策划、设计、实施到展示全程使用英语进行交流。在项目实施过程中，学生需查阅英文文献、撰写项目报告、进行英文演讲等，从而全面提升英语应用能力。

优势：PBL模式强调在解决实际问题的过程中学习，而“数字赋能”平台通过提供丰富的英文资源和模拟环境，使英语学习与工程专业知识学习紧密结合，增强了学习的实用性和趣味性。

2.实践案例：在平台的互动讨论模块中，学生提交的项目报告或演讲视频会立即获得系统生成的英文语法、词汇使用等方面的反馈。同时，教师也可以根据学生的学习进度和兴趣偏好，智能推荐个性化的学习资源和学习路径。

优势：实时反馈机制有助于学生及时纠正错误，提高学习效率；而个性化学习则能够满足不同学生的需求，激发他们的学习动力。这种精准的教学模式是传统课堂难以实现的。

（二）虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术的应用

实践案例：在“数字赋能”平台的VR虚拟系统中，学生可以通过VR眼镜亲身体验到国际工程现场的每一个细节，包括与外国工程师的现场交流。AR技术则可以将英文单词、短语或专业术语直接投射到现实场景中的相应物体上，帮助学生即时理解和记忆。

优势：VR和AR技术为学生提供了沉浸式的学习体验，使英语学习更加直观和生动。这种技术手段不仅提高了学生的学习兴趣，还有助于他们在模拟的真实环境中自然地运用英语进行交流。

（三）AR技术在提升英语应用能力与创新创业思维方面的优势

AR技术在提升工程学生英语应用能力与创新创业思维方面具有显著优势。首先，AR技术能够创造出沉浸式的英语学习环境，使学生仿佛置身于真实的国际交流场景中，从而更加直观地感受和使用英语。这种学习方式不仅提高了学生的英语听说能力，还增强了他们的跨文化交际能力。其次，AR技术可以将复杂的工程知识和技术原理以直观、生动的形式呈现出来，帮助学生更好地理解和掌握。在“双创”教育中，学生可以利用AR技术模拟产品设计、工艺流程等关键环节，从而在实践中提升英语应用能力。此外，AR技术还为学生提供了创新思维的激发平台。通过与虚拟环境的互动和探索，学生可以产生更多的创意和灵感，为创新创业活动注入新的活力。

四、教学改革实行成果

（一）学生学习热情与参与度提升

通过学期反馈数据整理发现，学生的在线学习时长和互动频率都有了明显的增加，显示出学生对于仿真学习方式的喜爱和认可，学生在案例分析方面参与度从13.5%增加到70%，其效果明显。

（二）学生实践能力与综合素质提高

学生实践能力和团队合作能力提高，对案例解答能力提高35%，小组讨论、团队项目等活动中，学生们需要共同协作，完成任务并展示成果。这一过程中，他们学会了如何有效沟通、协调分歧以及共同解决问题，这些技能对于培养团队合作精神和领导力至关重要。

（三）教学质量与效果显著提高

数字平台的应用显著提升了学生的学习成果和满意度。一方面，教师教学质量显著提高。提高讲解效率和学生理解速度；另一方面，通过参与平台上的实践活动和竞赛项目，学生能够将所学知识应用于实际问题解决中，锻炼了自己的实践能力和综合素质。这些经历不仅丰富了学生的履历，还为他们未来的职业发展奠定了坚实的基础。

五、策略建议

（一）加强校企合作深度与广度，构建“双创”英语技能培养体系

为了更有效地提升高校工程学生的工程经验和英语技能，需要进一步加强校企合作的深度与广度。这不仅仅意味着要增加合作企业的数量和类型，更重要的是要深化合作内容，构建一套完整的数字化技能培养体系。高校应与企业紧密合作，共同制定人才培养方案，确保课程设置、教学内容和实训项目都能紧密对接企业实际需求。同时，可以建立联合研发中心、实训基地等实体平台，为学生提供更多实践机会，让他们在实践中学习和掌握英语技能。

（二）推广数字化学习平台与AR技术，创新教学模式与方法

随着信息技术的快速发展，数字化学习平台和AR技术为“双创”英语技能培养提供了新的可能。高校应积极推广这些先进技术，创新教学模式与方法。首先，可以建立或引进高质量的数字化学习平台，整合丰富的英语学习资源和互动工具，为学生提供个性化、便捷化的学习体验。其次，利用AR技术创造沉浸式学习环境，让学生在虚拟世界中体验真实的实践场景加强工程经验和英语应用场景，提高语言运用能力和跨文化交际能力。

（三）完善评价体系与激励机制，激发学生“双创”热情与英语学习兴趣

为了持续激发学生的“双创”热情与英语学习兴趣，需要建立一套完善的评价体系与激励机制。评价体系应涵盖多个方面，包括学生的知识掌握程度、技能应用能力、创新思维和团队协作能力等。通过多元化的评价方式，如课堂表现、作业完成情况、项目实践成果和期末考试等，全面评估学生的学习成果。同时，还应建立激励机制，对表现优秀的学生给予奖励和表彰，如奖学金、荣誉证书和实习机会等。这些激励措施可以激发学生的学习动力和自信心，促使他们更加积极地投入到“双创”英语技能的学习中。

六、结语

综上所述，本研究深入探讨了校企合作与数字化学习平台在提升高校工程学生“双创”英语技能方面的应用与效果。通过案例分析与实践评估，总结了校企合作模式的多样性与有效性，以及数字化学习平台与AR技术在创新教学模式中的潜力。本研究不仅为数字化教学提供了新的思路和方法，还揭示了当前实践中的贡献与局限。未来，期待进一步探索校企合作与数字化技术的深度融合，完善评价体系与激励机制，以更好地激发学生的创新创业热情与英语学习兴趣。同时，也期待更多学者关注这一领域，共同推动高校工程学生实践经验与英语技能培养的发展。

参考文献

[1]张玲.试论“一带一路”战略下构建大学英语ESP教学模式的必要性[J].校园英语，2018(14)：44-45.

[2]詹文静，虞耀君.“一带一路”背景下开展高职行业英语课程的思考[J].职业时空，2016，12(06)：39-41.

[3]徐江.“一带一路”背景下高职院校外语教育方法探讨[J].海外英语，2022(20)：234-235.

[4]胡军.“一带一路”国际化技术技能人才培养背景下的行业英语教材开发路径研究[J].浙江工商职业技术学院学报，2022，21(02)：63-66.

作者简介

李翠翠（1988.11.29—），女，硕士，讲师，工程师，主要从事铁道工程、土木工程技术、全过程工程造价和BIM技术等研究。

李瀚源（1992.06.15—），男，硕士，讲师，主要从事城乡建设、城市发展管理、城市环境建设和BIM技术等研究。